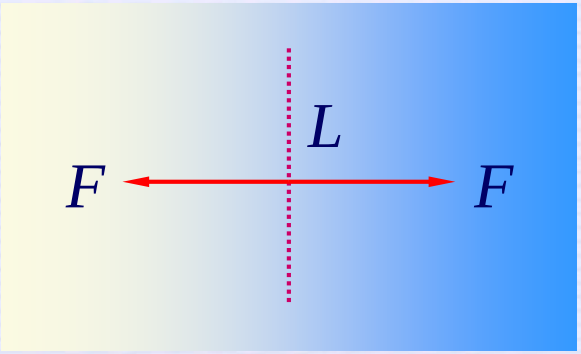
第七章 固体与液体

7. 液体的表面性质

7.1 表面张力与表面能



表面张力：作用于液体表面使液体表面有收缩倾向的一种力：

$$F = \alpha L \quad \alpha \text{——张力系数}$$

表面能：等温（α为常量）条件下能转化为机械能的表面内能部分，又称表面自由能。

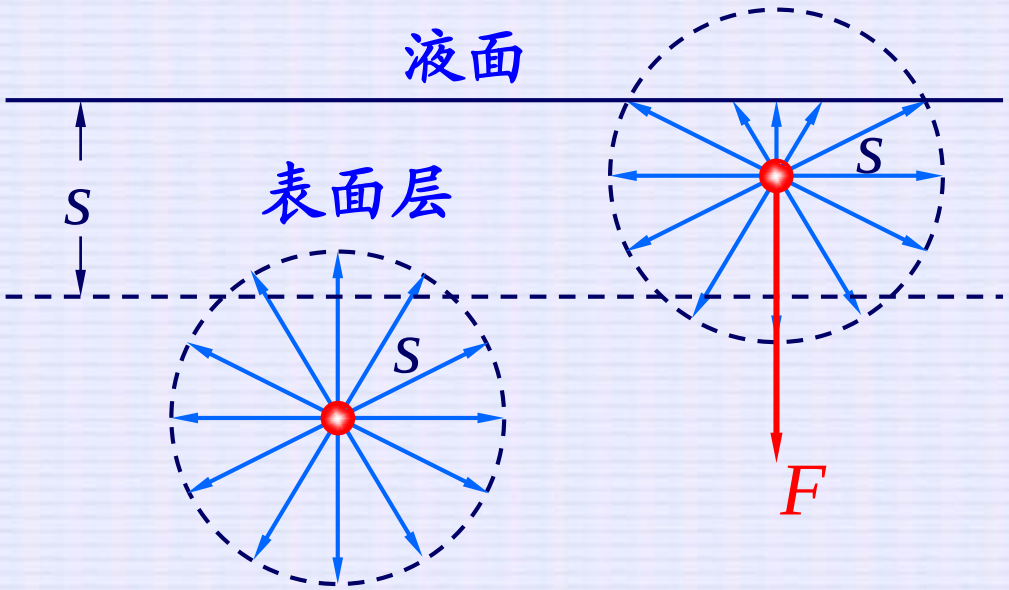
$$\Delta E = \alpha \Delta S$$

- 在无外场时，液体有尽可能减小表面积的趋势。

7.2 表面张力产生的微观机制

■ 表面层中的分子所受的引力不平衡，其合力垂直于液面指向液体内部，有使液体尽量缩小其表面积的作用。

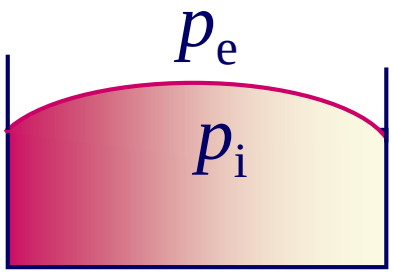
■ 与内部分子相比，表面层中的分子缺少了一些能吸引它的分子，因而引力所引起的负势能减少一些，即势能高了一些。表面越大，表面层的势能就越大，因此液体有尽量缩小其表面积的趋势。



7.3 弯曲液面内外的压强差

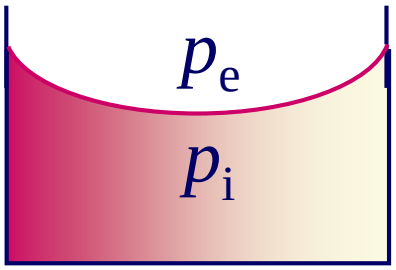
凸形液面：

$$\Delta p = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{e}} = \frac{2\alpha}{R}$$



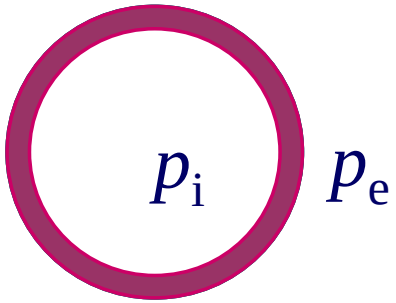
凹形液面：

$$\Delta p = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{e}} = -\frac{2\alpha}{R}$$



球形液膜

$$\Delta p = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{e}} = \frac{4\alpha}{R}$$



* 任意弯曲：

$$\Delta p = \alpha\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

8. 液体与固体接触处的表面现象

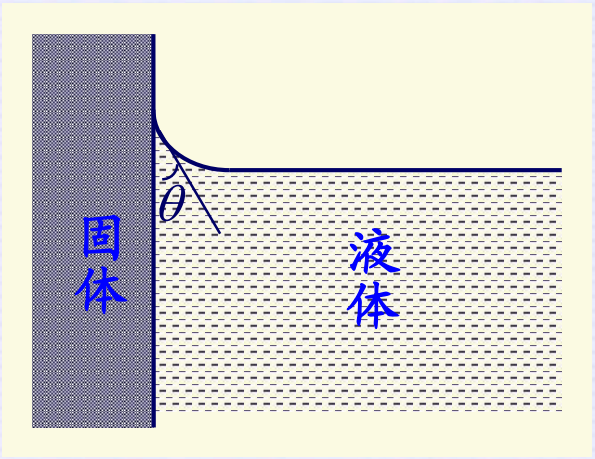
8.1 润湿与不润湿

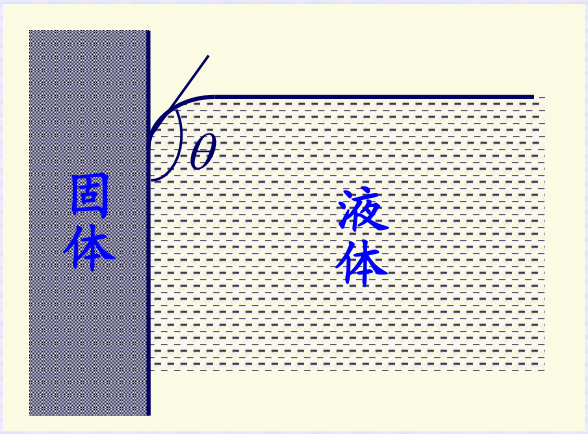
润湿：液体和固体的接触面有扩展的趋势。

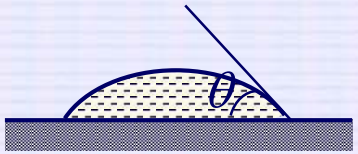
不润湿：液体和固体的接触面有收缩的趋势。

接触角：固、液接触处，液体表面与固体表面切线的夹角θ。

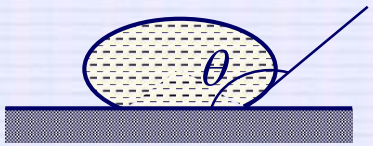
润湿：$0 \le \theta \le \pi/2$　　不润湿：$\pi/2 \le \theta \le \pi$





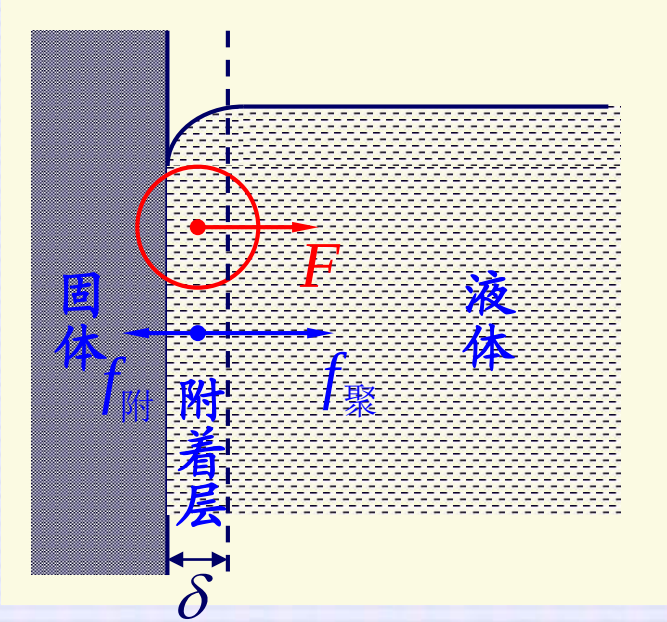


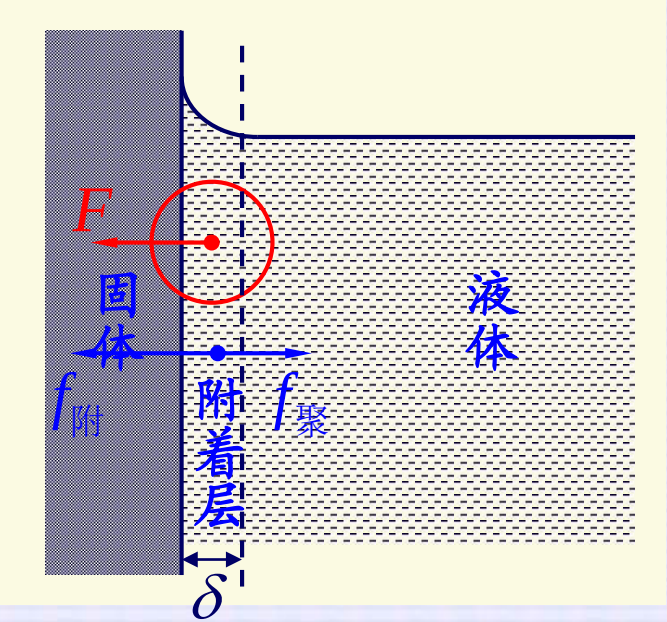
润湿



不润湿

8.2 润湿与不润湿的微观机制





$\delta = \max(l, d)$，l：固液分子作用力程；d：液体分子作用力程

不润湿：附着力<内聚力　　润湿：附着力>内聚力

附着力：固、液分子间的相互引力；

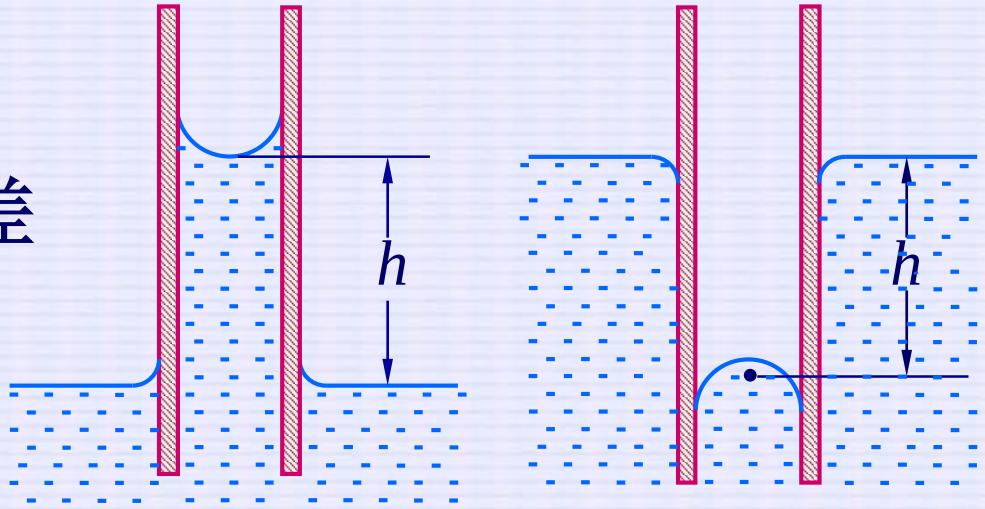
内聚力：液、液分子间的相互引力。

8.3 毛细现象

润湿管壁的液体在细管里升高，而不润湿管壁的液体在细管里降低的现象。

定性分析：

弯曲液面内外的压强差引起毛细现象。



定量计算：

$$h=\frac{2\alpha\cos\theta}{\rho g r}$$

第八章 相变

2. 一级相变的普遍特征

2.1 一级相变

一级相变：相变时伴随着体积突变，同时吸收或放出热量（相变潜热），这种相变称为一级相变。

2.2 相变潜热

单位质量的物质在等温等压情况下，从一个相变化到另一个相时吸收或放出的热量。

气液相变：汽化热

固液相变：熔解热

固气相变：升华热

$$l = h_2 - h_1$$

3. 气液相变

3.1 汽化与凝结

凝结：物质由气相转变为液相的过程。

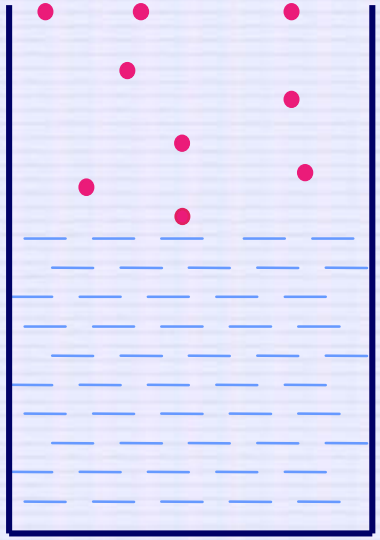
汽化：物质由液相转变为气相的过程。

3.2 液体的蒸发

发生在液体表面的汽化过程。

微观过程：{液体表面的分子逸出液体表面。
蒸汽分子返回液体。

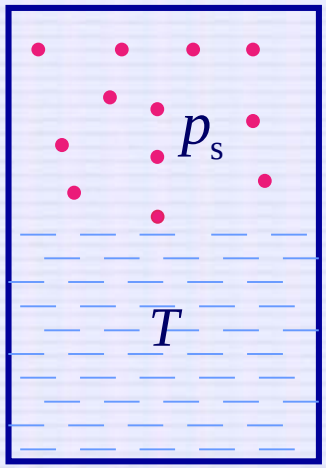
蒸发是以上两个过程的净效果。



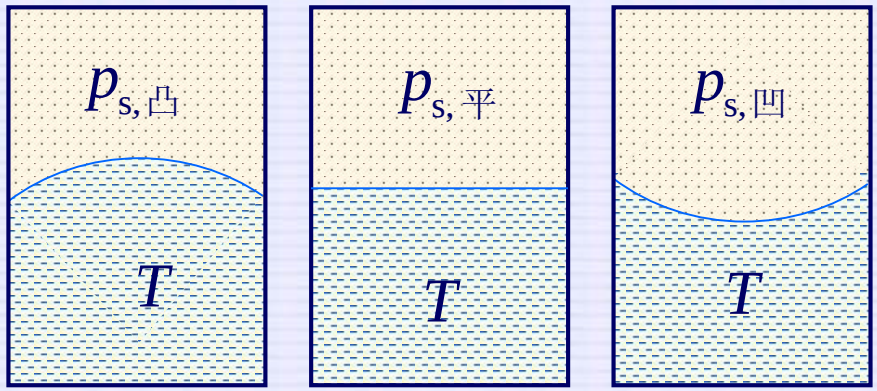
- 蒸发可任何温度下进行。
- 蒸发速率与液体种类、表面积和温度有关。

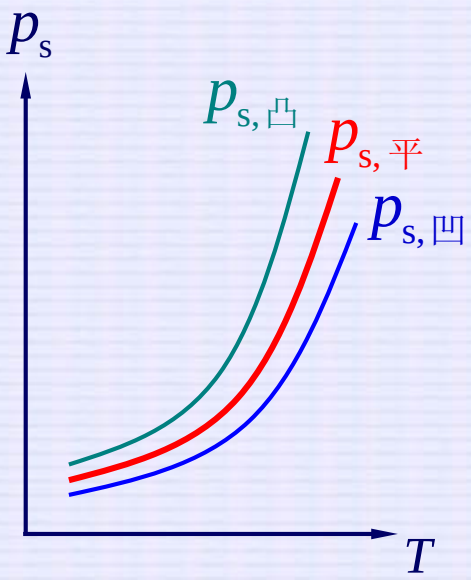
3.3 饱和蒸气压

当单位时间内逸出液体表面的分子等于返回液体的分子数时，系统达到气、液共存的平衡态，此时的蒸气压强称为饱和蒸气压。



- 饱和蒸气压与液体种类有关。
- 饱和蒸气压与温度有关：$p_s = p_s(T)$
- 饱和蒸气压与液面形状有关。





3.4 气体的凝结

气体凝结的条件：气体的压强达到饱和蒸汽压。

空气相对湿度与露点：

$$\text{空气相对湿度} = \frac{\text{空气水汽的压强}}{\text{水的饱和蒸气压}} \times 100\%$$

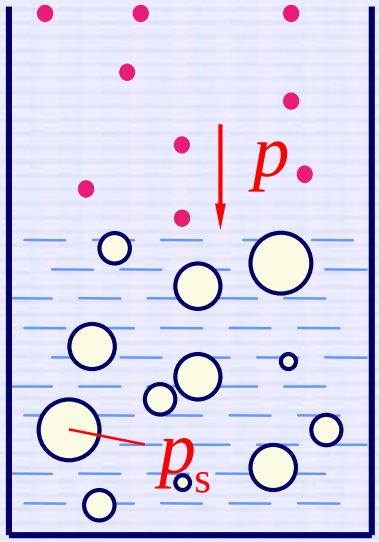
当温度下降到某值，使得空气湿度达到100%，水蒸气将凝结成露，该温度值称为露点。

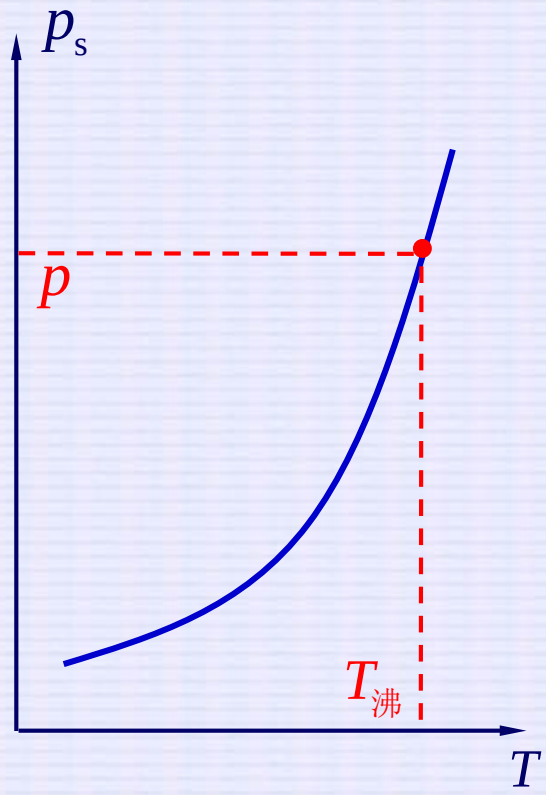
3.5 沸腾

沸腾的条件：温度升高，使得气泡内的饱和蒸气压 p_s 等于外部压强 p。

沸点：气泡内的饱和蒸气压等于外部压强时所对应的温度：

$$p_s(T) = p \rightarrow T_{沸}$$





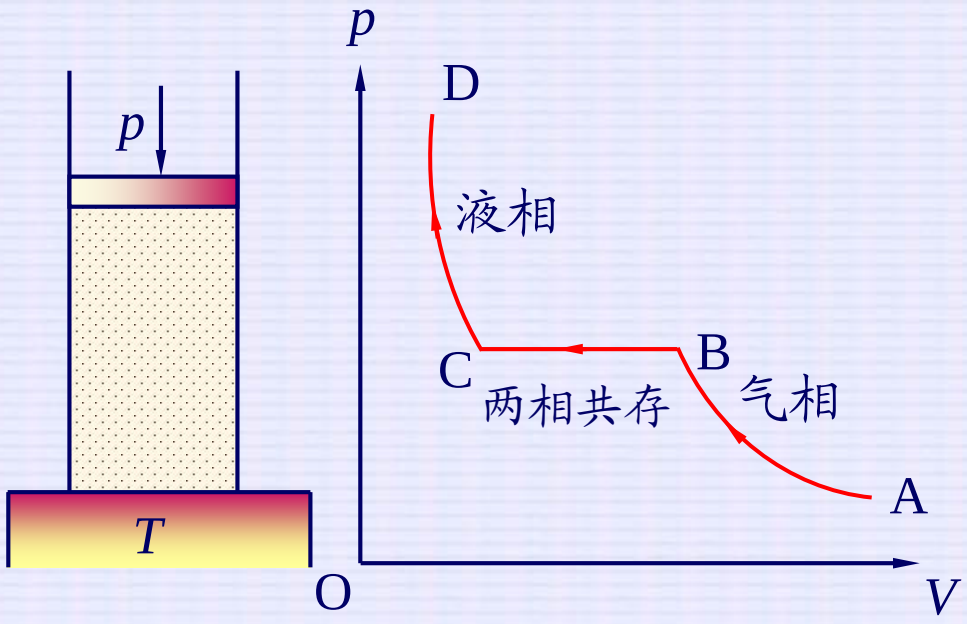
3.6 等温相变

气体等温压缩液化：

AB段：气态等温压缩。

BC段：气、液转变。

CD段：液体等温压缩。

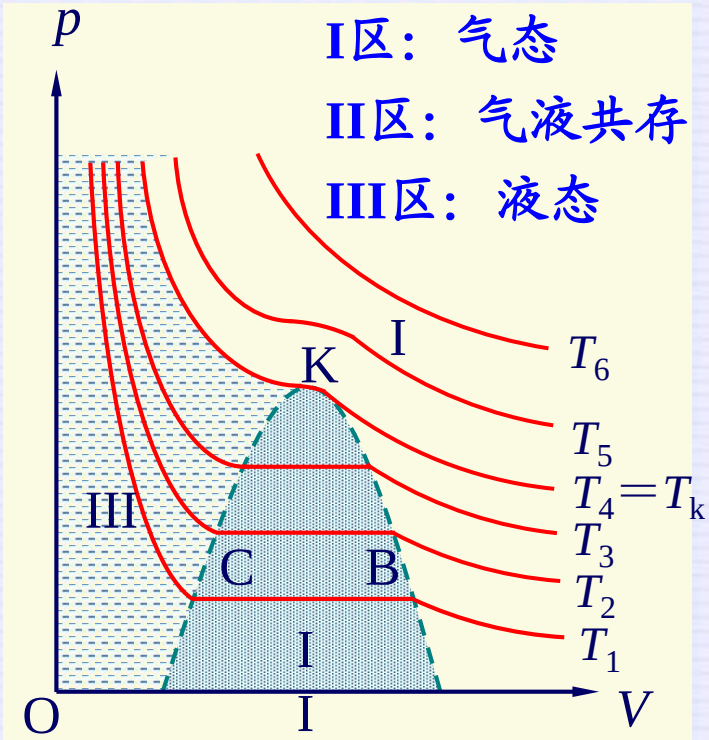


不同温度下气体的等温压缩液化：

$T<T_k$：随着温度的升高，B、C两点逐渐靠近。

$T_4=T_k$：B、C两点重合于K点，K点称为临界点。T_k 称为临界温度。

$T>T_k$：系统始终处于气态。



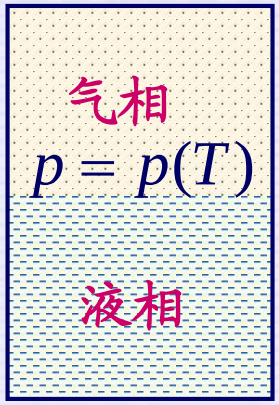
4. 气液二相图 克拉珀龙方程

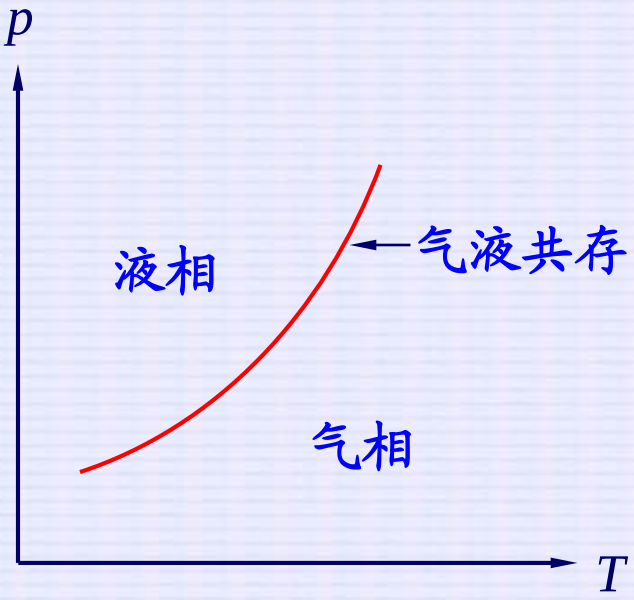
4.1 气液二相图

表示气—液两相共存时压强与温度的关系曲线。

——汽化线。

- 汽化线也表示饱和蒸气压与温度的关系曲线。
- 汽化线也表示沸点与外界压强的关系。

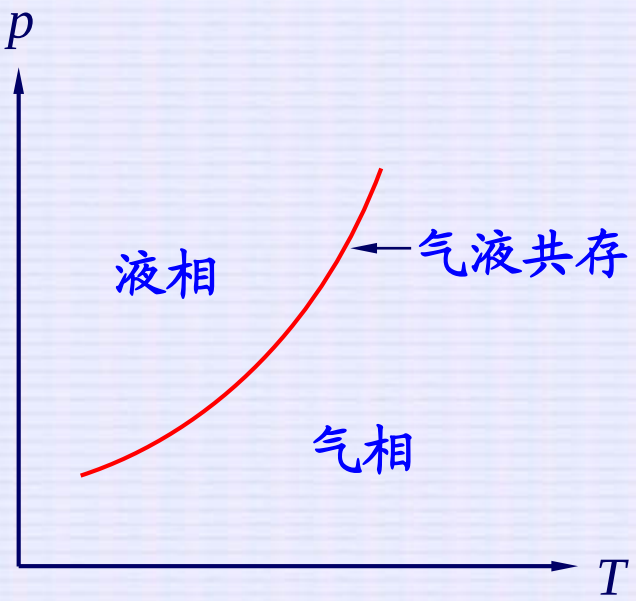




4.2 克拉珀龙方程

气液共存：$p = p(T)$

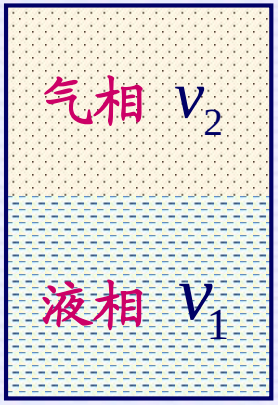
$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{l}{T(v_2 - v_1)}$$



v_1：液相的比容

v_2：气相的比容

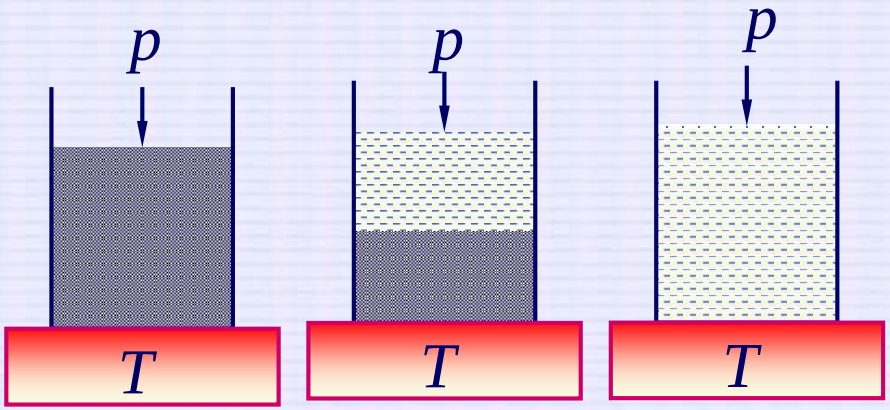
l：液相→气相的相变潜热



5. 固液相变

5.1 熔化与结晶

物质（晶体）由固态转变为液态的过程称为熔化，其逆过程称为凝固或结晶。

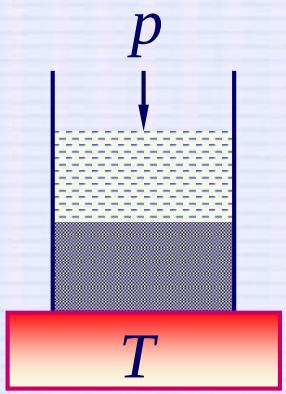


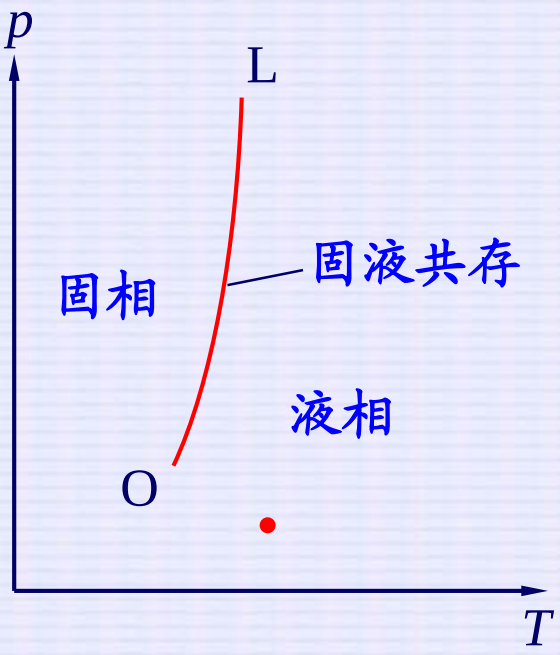
晶体产生熔解时的温度称为熔点。在一定的压强下，晶体具有一定的熔点。

晶体在熔解时需吸收热量。单位质量的晶体熔解时所吸收的热量称为熔解热。

5.2 熔化线

熔化线：表示固、液两相共存时压强与温度的关系曲线。熔化线也表示熔点与压强的关系。





熔点与压强的关系：满足克拉珀龙方程：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T(v_2-v_1)}$$

v_1：固相的比容

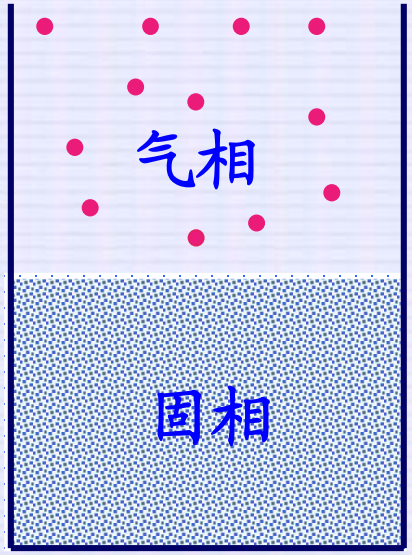
v_2：液相的比容

l：固相→液相的相变潜热

6. 固气相变

6.1 升华与凝华

物质由固态直接转变为气态的过程称为升华，而其逆过程称为凝华。

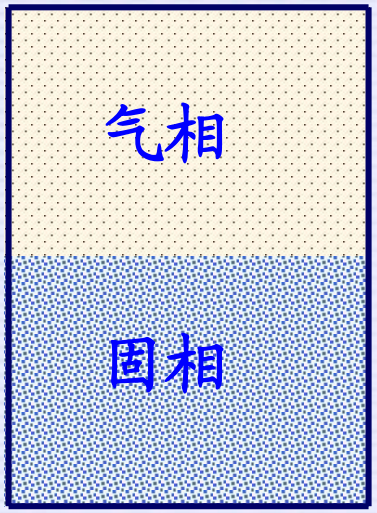


固体在升华时需吸收热量。单位质量的固体升华时所吸收的热量称为升华热。

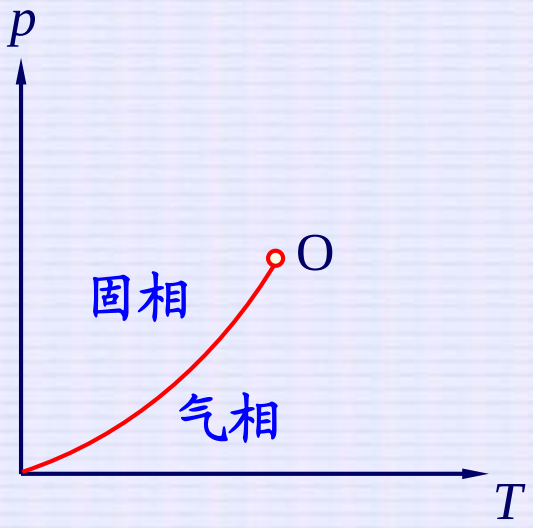
升华热等于熔化热与汽化热之和。

6.2 升华线

固、气两相平衡时的蒸汽压强称为固气相变的饱和蒸汽压。



表示固、气两相平衡时的饱和蒸汽压与温度的关系曲线称为升华线。



饱和蒸汽压与温度的关系满足克拉珀龙方程：

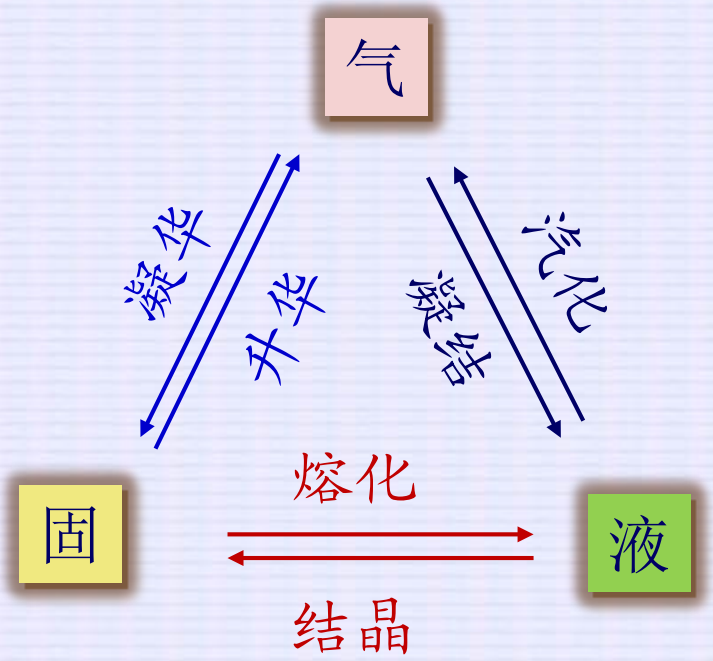
$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T(v_2-v_1)}$$

v_1：固相的比容

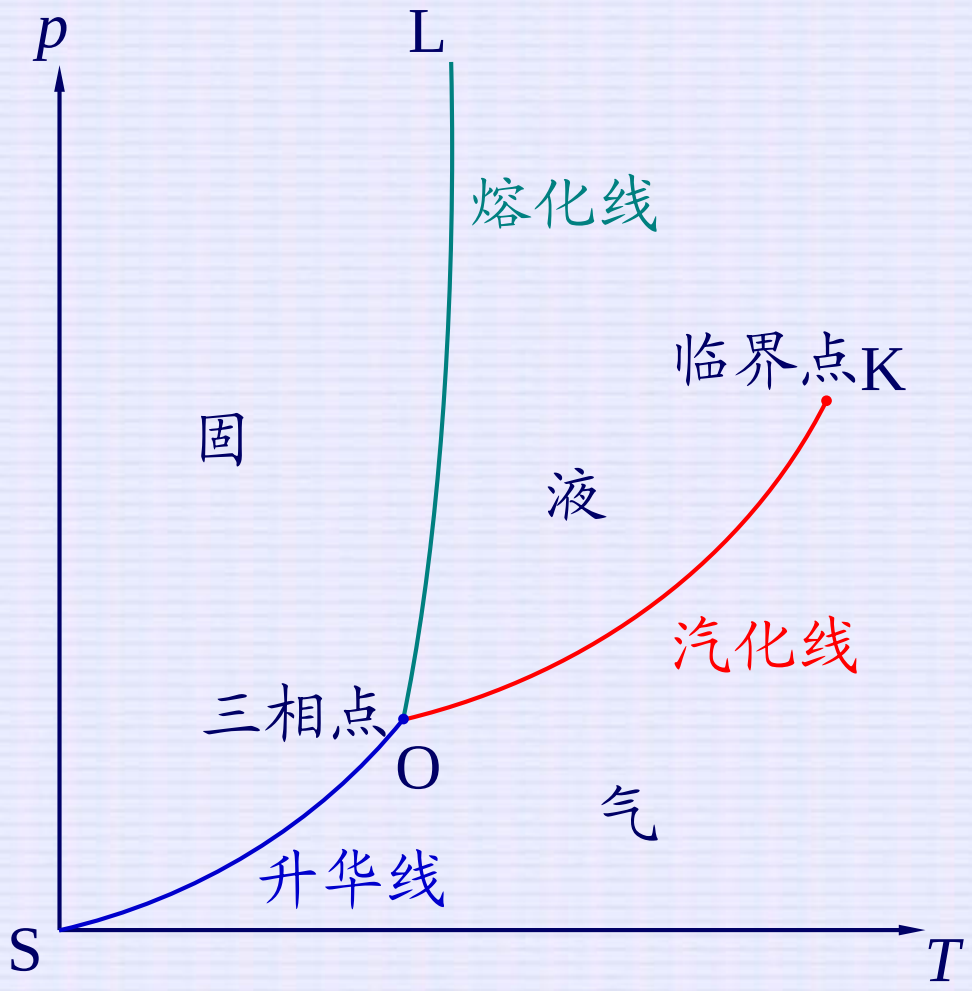
v_2：气相的比容

l：固相→气相的相变潜热

7. 固液气相变、三相图、克拉珀龙方程



$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T(v_2-v_1)}$$



■ 汽化线、熔化线和升华线将$p-T$平面分为三个区域，三个区域（不包含曲线上各点）分别表示固、液、气单独存在的温度和压强范围；在各区域内，压强和温度可独立变化。

■ 相平衡曲线上各点（O点除外）所表示的状态为两相共存态：

OK： 汽化线，液气共存

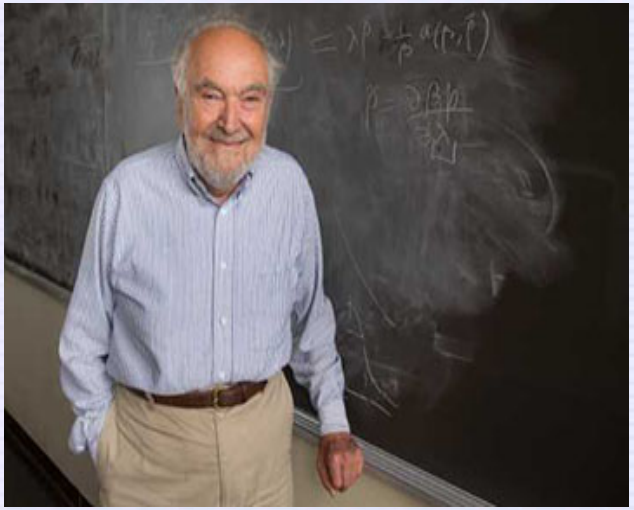
OL： 熔化线，固液共存

SO： 升华线，固气共存

在两相共存的平衡态，温度和压强不能独立变化：$p = p(T)$

■ 三条相平衡曲线相交于一点O。O点表示气、液、固三相共存态，称为三相点。给定物质三相点有一定的温度和压强。

We have not succeeded in answering all our problems. The answers we have found only serve to raise a whole set of new questions. In some ways we feel we are as confused as ever, but we believe we are confused on a higher level and about more important things.



J. Lebowitz

Posted outside the mathematics reading room of Troms University

Thank You and Good Luck! ☺